

2010年4月高等教育自学考试全国统一命题考试**操作系统****课程代码：02326****第一部分 选择题（共30分）****一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）**

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多或未选均无分。

1. 有关汇编语言表述正确的是（ ）
A.每个语句都与多条机器指令相对应 B.每个语句都与一条机器指令相对应
C.多个语句与一条机器指令相对应 D.有的语句与一条机器指令相对应
2. UNIX 的第一个版本 Version1 是在_____计算机上开发的。（ ）
A. PDP-5 B. PDP-6
C. PDP-7 D. PDP-8
3. 具有微型化和实时性特点的操作系统是（ ）
A. 单用户微机操作系统 B. 实时操作系统
C. 单道批处理操作系统 D. 嵌入式操作系统
4. CPU 执行程序时，将每次从主存读出当前要执行的一条指令存入（ ）
A. 程序计数器 B.指令寄存器
C. 指令译码器 D.地址寄存器
5. CPU 在管态下可以执行计算机的（ ）
A.特权指令 B.非特权指令
C.访管指令 D.一切指令

6. 用户与 UNIX 系统进行交互的界面是 ()

- A.windows
- B.API
- C.shell
- D.GUI

7. 进程是程序的一次执行过程，在执行过程中进程的状态不断变化，进程的这种特性称为 ()

- A.动态性
- B.并发性
- C.同步性
- D.异步性

8. 进程名存放在该进程控制块 PCB 的_____区域中。()

- A.说明信息
- B.标识信息
- C.现场信息
- D.管理信息

9. 造成某进程状态从就绪态转变成运行态的原因是 ()

- A.上次分配给该进程的处理器时间太短
- B.有更高优先级的进程要运行
- C.该进程需要更多处理器时间运行
- D.该进程被进程调度程序选中

10. 不属于进程控制原语的是 ()

- A.接受原语
- B.撤销原语
- C.阻塞原语
- D.唤醒原语

11. 存储管理的目的是尽可能地方用户使用和 ()

- A.执行用户程序
- B.提高主存利用率
- C.提高主存的速度
- D.增加主存实际容量

12. 以下存储管理技术中，可以实现虚拟存储器的技术是 ()

- A.单用户连续存储管理
- B.固定分区存储管理
- C.可变分区存储管理
- D.页式存储管理

13. 最基本的文件操作时 ()

- A. 打开操作、读写操作、关闭操作
- B. 读写操作、增补操作、关闭操作
- C. 打开操作、增补操作、关闭操作
- D. 打开操作、读写操作、增补操作

14. 在 UNIX 的文件系统中, 空闲磁盘块的组织方式是 ()

- A. 顺序
- B. 链表
- C. 索引
- D. 成组链接

15. 假设磁盘的读写头在 55 号柱面上操作时, 有新请求访问的柱面为 100、39、124、16 和 126。当 55 柱面号操作完成后, 若采用最短寻找时间优先调度算法, 为完成这些请求, 磁头需要移动过的柱面数是 ()

- A. 181
- B. 159
- C. 149
- D. 139

16. 组成斯普林系统 (SPOOLING) 的程序有多个, 其基本的程序是 ()

- A. 井输入程序、井管理程序、井输出程序
- B. 井输入程序、井管理程序、缓输出程序
- C. 预输入程序、井管理程序、缓输出程序
- D. 预输入程序、井管理程序、井输出程序

17. 用 PV 操作管理互斥使用的共享资源时, 假定现在有 n ($n \geq 1$) 个进程正在等待使用资源, 那么调用过 P 操作的进程至少有 () 个。

- A. 1
- B. $n-1$
- C. n
- D. $n+1$

18. 对一组并发进程来说, 其中每一个进程都 ()

- A. 具有顺序性
- B. 不能被中断

C.不与其它进程共享资源

D.含有不同的程序

19. 采用抢夺式分配资源的策略可以防止死锁，恰当的抢夺方法是（ ）

A.需要时可抢夺打印机

B.任何时刻均可抢夺主存资源

C.高优先级进程可抢夺处理器

D.共享资源均可被抢夺

20. 某系统中仅有 3 个并发进程竞争某类资源，并都需要该类资源 4 个，如要是这个系统不发生死锁，那么该类资源至少有（ ）个。

A.9

B.10

C.11

D.12

二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目 要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.在下列软件中属于系统软件的是（ ）

A.财务管理软件

B.操作系统

C.天气预报软件

D.编译系统

E.人口普查软件

22. 下面有关 UNIX 中进程的论述正确的是（ ）

A.0 号进程也称为交换进程

B.1 号进程可为用户创建 login 进程

C.1 号进程也称为初始化进程

D.子进程可用系统调用 exit 请求终止自己

E.进程可用系统进程 create 来创建子进程

23. 可变分区存储管理常用主存分配方法有（ ）

A.最先适应分配算法

B.最优适应分配算法

C.最近最久未使用算法

D.最近最不常使用算法

E.最坏适应分配算法

24. 斯普林系统 (SPOOLING) 设置有作业表, 表记录作业的状态, 输入并作业的状态有 ()

A.输入状态 B.收容状态

C.执行状态 D.等待状态

E.完成状态

25. 操作系统采用多线程技术后, 在一个进程中允许 ()

A.有一个或多个线程 B.线程是独立的执行单位

C.它的线程共享该进程的地址空间 D.多个线程并发执行

E.各线程执行不同的任务

第二部分 非选择题 (共70分)

三、填空题(本大题共 7 小题, 每空 1 分, 共 14 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.嵌入式操作系统在保证应用功能的前提下都采用_____、_____的结构。

27.一个进程从所在的队列中退出称为出队。根据要出队的进程原先在队列中的位置可以分成三种情况: 队首进程出队、_____和_____。

28.UNIX 系统采用 32 位虚拟地址, 其中第 31 和 30 位表示访问的是哪个区段, 第 29 到 9 位表示_____, 第 8 到 0 位表示_____。

29.文件的保密是指防止他人窃取文件。常用的保密措施包括以下几种: 隐藏文件目录, _____和_____。

30.为了实现虚拟设备, 需要在磁盘上划出称为_____的专用存储空间, 用以存放作业的初始信息和作业的_____。

31.PV 操作是由两个不可中断的过程组成。他们分别是_____和_____。

32.对进程竞争的资源管理不当就会引起死锁。死锁的发生是与资源的_____和进程的_____有关。

四、简答题(本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

33.UNIX 操作系统向用户提供哪两类使用接口？并简述这两类接口。

34.何为中断响应？中断处理程序主要工作有哪些方面？

35.简单叙述 UNIX 系统空闲管理方案。

36.简单叙述输入输出中断事件的操作异常结束的情况。

37.为什么银行家算法能避免死锁的发生？

五、综合题(本大题共 4 小题，每小题 9 分，共 36 分)

38.有五个计算型的进程 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 、 P_5 ，依次紧接着进入就绪队列，它们的优先级和需要处理器的时间如下表所示：

进程	需处理器的时间 (分钟)	优先级	开始运行时间 (相对)	结束运行时间 (相对)	等待时间 (分钟)
P_1	8	6			
P_2	1	1			
P_3	7	3			
P_4	2	5			
P_5	5	2			

约定当所有进程均进入就绪队列后才开始调度，且忽略进程进入就绪队列和进行调度所花费的时间。

要求：（1）写出采用“先来先服务调度算法”的进程调度次序及进程平均等待时间。

(2) 写出采用“最高优先级调度算法”的进程调度次序及进程平均等待时间。

39. 在一个采用页式虚拟存储管理的系统中, 有一用户作业依次要访问的字地址序列是: 115, 250, 156, 78, 456, 118, 389, 402, 275, 121。现分配给该作业三个主存块, 初始状态为空, 页面大小为 100 字。当页面调度算法采用 LRU 算法时, 填写下面的表格, 回答共产生多少次缺页中断? 缺页中断率为多少?

字地址序列	115	250	156	78	456	118	389	402	275	121
所在页面号										
页号队列首										
页号队列尾										
是否缺页										

40. 假设一个磁盘组有 100 个柱面, 编号为 0~99, 每个柱面有 32 个磁道, 编号为 0~31, 每个盘面有 16 个扇区, 编号为 0~15。现采用位示图方法管理磁盘空间, 令磁盘块号按柱面顺序和盘面顺序编排。请回答下列问题:

(1) 若采用 32 位的字组成位示图, 共需要多少个字?

(2) 第 40 字的第 18 位对应于哪个柱面、哪个读写磁头和哪个扇区?

41. 假定有一个可存放 50 封信的公共信箱, 现需要 PV 操作的管理方式来实现进程间通信。

请回答:

(1) 该问题能解决生产者/消费者问题的方面来实现吗?

(2)写出用 PV 操作管理时应定义的变量和信号量及其含义；

(3)写出发送进程和接收进程的程序（发送进程和接收进程名自定）。